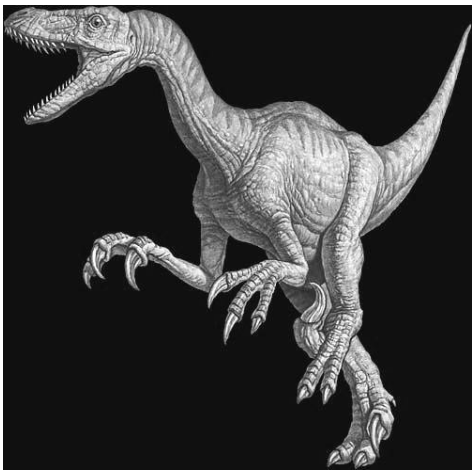
V. Madarak és dinoszauruszok 6 pont

A szöveg elolvasása után válaszoljon az alábbi kérdésekre!

„A tollazat … a madarak mellett a dinoszauruszok bizonyos csoportjai körében is megjelent. …. A mongóliai 75 millió éves *Velociraptornak* most egy olyan példánya került elő, amelynek a singcsontja hátsó felén a másodlagos tollak rögzülésére szolgáló szemölcsök őrződtek meg. Ezek a szemölcsök a mai madaraknál is megjelennek, ……. ami arra utal, hogy … ahol jelen vannak, biztosan számolhatunk modern tollakkal. …. Hogy a repülésre biztosan képtelen *Velociraptornál* milyen funkciója lehetett a tollaknak, nem tudjuk biztosan. A testhőmérséklet szabályozása, álcázás, a fészek melegen tartása vagy futás közben a test aerodinamikusabbá* tétele – ezek mind számba jöhetnek”

Élet és Tudomány LXII. Évf. 43. pp.: 1348-1349 nyomán

**aerodinamikus = kis légellenállású*





Velociraptor rekonstruált képe – a rajzoló még nem vette figyelembe a tollak nyomának fölfedezését. Mellette egy mai strucc fényképe.

1. A dinoszauruszok – közéjük tartozott a cikkben szereplő *Velociraptor* is – a földtörténeti középidő hüllői voltak. A felsoroltak közül mely tulajdonságok jellemzőek a hüllőkre és a madarakra is? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!*

A. Verejtékmirigyek.
B. Belső megtermékenyítés.
C. Szaporodás tojásokkal.
D. Levegőkapillárisok a tüdőben.
E. Méhlepény.

2. A cikkben szereplő lelet alapján milyen további – a madarakkal közös – tulajdonságokat tételezhetünk fel a *Velociraptorokban*?

A. A gerincoszlop hajlékony háti szakasza.
B. Képesség a repülésre.
C. Ivadékgondozás.
D. Változtatható színű kültakaró.
E. Állandó (szabályozott) testhőmérséklet.

3. A dinoszaurusz-tollakra csak következtethetünk, mert fehérjéből álló anyaguk mára lebomlott. Nevezze meg a tollak nagy részét alkotó fehérjét!

……

4. A szemölcsöket a singcsonton találták meg. Adja meg pontosan, hogy melyik testrész alkotója a singcsont! ……

5. A mai madarak mind tollasak, de néhány fajuk – például a strucc – nem képes repülni. Tételezzük föl, hogy valaki 10 millió évvel később kiás egy épen maradt strucc csontvázat! A felsorolt jellemzők közül melyek utalnak arra, hogy ez a madár röpképtelen (volt)? (2 pont)

A. A singcsont hiánya.
B. A három csontból összeforrt medence.
C. A lapos mellcsont.
D. A tarajos felszínű mellcsont.
E. A testhez képest kis felkarcsont.

1.	2.	3.	4.	5.	összesen